Übungsblatt 1: Ladung, Strom, Spannung, Leistung und Wirkungsgrad

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 1.1–1.5

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie …

- Ladung, Strom und Energie über $i = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$, $u = \mathrm{d}w/\mathrm{d}q$ und $p = u \cdot i$ ineinander umrechnen,
- das Ohmsche Gesetz und die Leistungsformeln $P = UI = I^2R = U^2/R$ sicher anwenden,
- den Wirkungsgrad einzelner Geräte und ganzer Energieketten berechnen,
- mit Verbraucher- und Erzeugerzählpfeilsystem entscheiden, ob ein Element Leistung aufnimmt oder abgibt.

Aufgabe 1.1: Ladung und Strom im Smartphone-Akku (ca. 12 min)

Auf einem Smartphone-Akku ist die Kapazität mit 4000 mAh angegeben.

a) Welche Ladungsmenge Q in Coulomb entspricht das?

b) Wie viele Elektronen sind das? ($e = 1{,}6022 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$)

c) Der leere Akku wird mit einem konstanten Strom $I = 2\,\mathrm{A}$ geladen. Wie lange dauert das vollständige Laden?

d) Ein Schnellladegerät beginnt mit $i(0) = 3\,\mathrm{A}$; der Strom nimmt dann linear ab und erreicht nach $t_1 = 1\,\mathrm{h}$ den Wert null. Skizzieren Sie $i(t)$ und berechnen Sie die übertragene Ladung. Ist der Akku danach voll?

Tipp: 1 Ah ist ein Strom von 1 A, der eine Stunde lang fließt. Bei zeitabhängigem Strom gilt $q = \int i(t)\,\mathrm{d}t$ – also die Fläche unter der Kurve.

Aufgabe 1.2: Ohmsches Gesetz und Leistung am Wasserkocher (ca. 18 min)

Ein Wasserkocher hat das Typenschild „230 V, 2000 W“. Das Heizelement ist ein ohmscher Widerstand, dessen Temperaturabhängigkeit hier vernachlässigt wird.

a) Berechnen Sie den Strom I und den Widerstand R des Heizelements im Nennbetrieb.

b) Es soll 1 l Wasser ($m = 1\,\mathrm{kg}$) von 20 °C auf 100 °C erwärmt werden. Dafür ist die Wärmeenergie $Q_\mathrm{W} = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta$ mit $c = 4186\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ nötig. Der Wirkungsgrad des Wasserkochers beträgt $\eta = 90\,\%$. Welche elektrische Energie W_el muss aufgewendet werden?

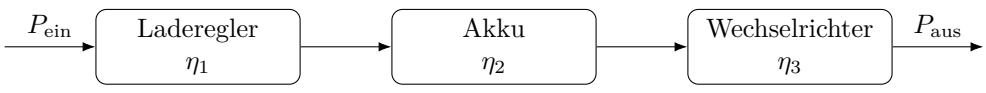
c) Wie lange dauert der Vorgang?

d) Was kostet das Erwärmen bei einem Strompreis von 0,35 €/kWh?

e) Die Netzspannung sinkt auf 207 V (−10 %). Welche Leistung nimmt der Wasserkocher jetzt auf? Um wie viel Prozent ist sie gesunken? Erklären Sie, warum die Leistung stärker sinkt als die Spannung.

Aufgabe 1.3: Wirkungsgrad einer Energiekette (ca. 13 min)

Eine Inselanlage versorgt eine Hütte. Die Leistung des Solarmoduls wird über einen Laderegler ($\eta_1 = 95\,\%$) in einen Akku geleitet. Laden und Entladen des Akkus haben zusammen den Wirkungsgrad $\eta_2 = 90\,\%$. Ein Wechselrichter ($\eta_3 = 93\,\%$) erzeugt daraus die Netzspannung für die Verbraucher.



a) Leiten Sie den Gesamtwirkungsgrad η_ges der Kette allgemein her und berechnen Sie ihn.

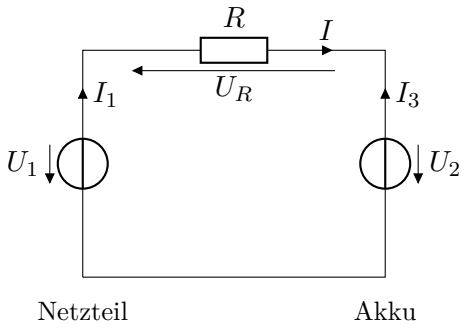
b) Das Modul liefert $P_\mathrm{ein} = 500\,\mathrm{W}$. Welche Leistung steht den Verbrauchern zur Verfügung, und wie groß ist die gesamte Verlustleistung?

c) Abends sollen Verbraucher mit zusammen 300 W betrieben werden. Welche Leistung muss dafür in die Kette hineingegeben werden?

d) Ein Gleichstrommotor in der Hütte nimmt bei $U = 24\,\mathrm{V}$ den Strom $I = 5\,\mathrm{A}$ auf und gibt eine mechanische Leistung von 100 W ab. Berechnen Sie seinen Wirkungsgrad und die Verlustleistung. Was passiert mit dieser Verlustleistung?

Aufgabe 1.4: Zählpfeile und Leistungsbilanz (ca. 15 min)

In der Schaltung lädt ein Netzteil ($U_1 = 12\,\mathrm{V}$) über einen Vorwiderstand $R = 2\,\Omega$ einen Akku mit der Klemmenspannung $U_2 = 8\,\mathrm{V}$. Gemessen wird der Strom $I = 2\,\mathrm{A}$. Die Zählpfeile in der Schaltung wurden *absichtlich* uneinheitlich eingezeichnet.



a) Geben Sie die Werte von I_1 und I_3 mit Vorzeichen an.

b) Entscheiden Sie für jedes der drei Elemente, ob Strom- und Spannungspfeil im Verbraucher- (VZS) oder im Erzeugerzählpfeilsystem (EZS) stehen.

c) Berechnen Sie U_R mit Vorzeichen.

d) Berechnen Sie für jedes Element die Leistung und geben Sie an, ob es Leistung aufnimmt oder abgibt.

e) Prüfen Sie Ihr Ergebnis mit einer Leistungsbilanz.

Tipp: Im VZS bedeutet $P = U \cdot I > 0$ aufgenommene Leistung, im EZS bedeutet $P = U \cdot I > 0$ abgegebene Leistung.